YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Faizal
Stambuk : 13020220213
Peminatan : Industri
No. Handphone : 082293491790
Judul Tugas Akhir/Skripsi : " Implementasi ESP32 untuk Deteksi Gas SO2 Di Area Tambang Nikel Morowali Berbasis IoT"

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Implementasi Sensor Gas Amonia Berbasis Internet of Things pada Peternakan Ayam Potong dengan Sistem Monitoring dan Pengendalian Kualitas Udara Otomatis	Pengunaan Sensor MQ-2,4,7,135 dan ESP32 Untuk Air Pollution Monitoring Berbasis Internet of Things	Helm Cerdas Pendeteksi Gas Berbasis IoT untuk Keselamatan Pekerja Tambang
Nama Penulis, Tahun Terbit	Aditia Budiawan1 , Ryan Randy Suryono2 , Dedi Darwis3 Tahun Terbit 2025	Akbar Refalista1, Riri Irawati2 , Irawan3 , Tatang Wirawan wisjhnuadji4 Tahun Terbit 2023	Sulistiyanto1 , Nurul Hadits2 , Sri Widoretno3 Tahun Terbit 2025
Tujuan	untuk merancang sistem monitoring polusi udara berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor MQ untuk mendeteksi berbagai gas berbahaya di dalam ruangan. Sistem ini memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time melalui web serta memberikan peringatan dini ketika kadar gas melewati batas aman.	mengembangkan sistem monitoring dan pengendalian otomatis kadar gas amonia di peternakan ayam potong berbasis IoT. Dengan memanfaatkan sensor MQ-137 dan ESP32, sistem ini memantau kualitas udara secara real-time dan mengaktifkan penyemprotan air otomatis saat kadar amonia melebihi ambang batas guna menjaga kesehatan dan produktivitas ayam.	merancang helm cerdas berbasis IoT sebagai alat keselamatan pekerja tambang. Helm ini mendeteksi gas berbahaya, suhu, dan kelembapan serta mengirimkan data dan lokasi pekerja secara real-time, sekaligus memberikan peringatan langsung saat kondisi lingkungan berbahaya untuk mendukung respons darurat dan evakuasi.
Hasil Penelitian	menunjukkan bahwa sistem monitoring polusi udara berbasis IoT yang dikembangkan mampu bekerja dengan baik dalam mendeteksi berbagai jenis gas berbahaya di dalam ruangan. Sensor MQ-2, MQ-4, MQ-7, dan MQ-135 berhasil membaca konsentrasi gas asap, metana, karbon monoksida, dan karbon	menghasilkan sistem monitoring dan pengendalian kadar gas amonia yang terbukti efektif diterapkan di peternakan ayam potong. Sensor MQ-137 mampu mendeteksi kadar amonia secara real-time, dan sistem otomatis berhasil mengaktifkan pompa penyemprotan air saat kadar amonia melebihi batas 7,2 ppm. Hasil	menunjukkan bahwa helm cerdas berbasis IoT yang dikembangkan mampu mendeteksi kondisi lingkungan berbahaya di area tambang dengan baik. Sensor gas MQ-135 berhasil mendeteksi peningkatan kadar gas hingga melewati ambang batas 500 ppm, yang secara otomatis memicu buzzer dan mengirimkan

	dioksida dengan nilai yang masih berada pada batas aman lingkungan. Data hasil pembacaan sensor dapat ditampilkan secara real-time melalui Node-RED dan LCD, serta sistem peringatan buzzer berfungsi dengan baik ketika nilai gas melebihi ambang batas, sehingga sistem dinyatakan berjalan stabil dan efektif sebagai alat monitoring kualitas udara.	pengujian menunjukkan bahwa penyemprotan air mampu menurunkan konsentrasi amonia ke level yang lebih aman, sehingga kualitas udara kandang tetap terjaga. Sistem ini juga berjalan konsisten sesuai jadwal yang ditentukan dan mendukung peningkatan kesehatan serta produktivitas ayam broiler.	notifikasi darurat beserta lokasi pekerja melalui Telegram dan Google Maps. Sensor suhu, kelembapan, serta modul GPS NEO-6M juga menunjukkan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten dengan perangkat pembanding. Dengan hasil tersebut, sistem dinilai efektif dalam meningkatkan keselamatan kerja dan mendukung respons cepat saat kondisi darurat di tambang.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian *Implementasi ESP32 untuk Deteksi Gas SO_2 di Area Tambang Nikel Morowali Berbasis IoT* berbeda dari tiga penelitian sebelumnya karena fokus pada deteksi gas SO_2 secara spesifik di lingkungan tambang nikel, bukan pemantauan udara umum, peternakan, atau perangkat wearable. Penelitian ini menitikberatkan pada monitoring area tambang terbuka yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan dan smelter nikel, menggunakan ESP32 berbasis IoT untuk pemantauan gas secara real-time. Dengan fokus pada gas SO_2 yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan pekerja dan lingkungan tambang, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih kontekstual dan spesifik dalam peningkatan keselamatan kerja dan pengelolaan kualitas udara di tambang nikel.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi ESP32 untuk Deteksi Gas SO2 Di Area Tambang Nikel Morowali Berbasis IoT

Masalah Utama

Masalah utama penelitian Implementasi ESP32 untuk Deteksi Gas SO_2 di Area Tambang Nikel Morowali Berbasis IoT adalah tingginya paparan gas sulfur dioksida (SO_2) di lingkungan pertambangan nikel yang berpotensi berdampak buruk pada kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. SO_2 adalah polutan udara berbahaya yang dapat mengiritasi saluran pernapasan, memperburuk kondisi asma, dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan akut bahkan pada paparan jangka panjang menurut WHO dan badan kesehatan lainnya.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penyelesaian masalah paparan gas SO_2 di area tambang nikel Morowali dilakukan melalui penerapan sistem monitoring berbasis IoT menggunakan ESP32 yang bekerja dengan konsep deteksi dini. Sensor gas mendeteksi konsentrasi SO_2 secara real-time dan mengirimkan data ke platform IoT untuk pemantauan serta peringatan saat melewati ambang batas aman. Variabel yang diamati meliputi konsentrasi gas SO_2 sebagai variabel bebas dan kinerja sistem deteksi berbasis ESP32 sebagai variabel terikat, yang ditinjau dari kemampuan pembacaan sensor, pengiriman data real-time, dan respons peringatan sistem.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi terhadap masalah paparan gas SO_2 di area tambang nikel Morowali adalah dengan menerapkan sistem deteksi gas berbasis IoT menggunakan ESP32 yang mampu memantau konsentrasi SO_2 secara real-time. Berdasarkan teori deteksi dini dan monitoring lingkungan, sistem ini memungkinkan identifikasi cepat peningkatan kadar gas berbahaya dan penyampaian peringatan otomatis kepada pekerja atau pengelola tambang, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan dan meningkatkan keselamatan kerja.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem deteksi gas SO_2 berbasis IoT menggunakan ESP32 mampu memonitor konsentrasi SO_2 secara real-time di area tambang nikel Morowali dan mengirimkan data secara stabil ke platform pemantauan. Sensor berhasil mendeteksi peningkatan kadar SO_2 dan sistem memberikan peringatan otomatis ketika nilai melewati ambang batas aman, sehingga mendukung deteksi dini risiko kesehatan bagi pekerja.